

50

承压设备焊接工艺评定报告

编 号: HP2013-10

单 位: 贵州化工建设公司

日 期: 2013 年 11 月 2 日

焊接位置: 对接焊缝的位置 <u>5GX</u> 立焊的焊接方向: (向上、向下) <u>向下</u> 角焊缝位置 <u>/</u> 立焊的焊接方向: (向上、向下) <u>/</u>	焊后热处理: 保温温度 (°C) <u>/</u> 保温时间范围 (h) <u>/</u>												
预热: 最小预热温度 (°C) <u>100-150</u> 最大道间温度 (°C) <u>/</u> 保持预热时间 <u>/</u> 加热方式 <u>氧、乙炔火焰加热</u>	气体: <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">气体种类</th> <th style="text-align: left;">混合比</th> <th style="text-align: left;">流量 (L/min)</th> </tr> <tr> <td>保护气 <u>/</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>/</u></td> </tr> <tr> <td>尾部保护气 <u>/</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>/</u></td> </tr> <tr> <td>背面保护气 <u>/</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>/</u></td> </tr> </table>	气体种类	混合比	流量 (L/min)	保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	尾部保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	背面保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
气体种类	混合比	流量 (L/min)											
保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>											
尾部保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>											
背面保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>											

电特性

电流种类: 直流 极性: 打底直流正接 其余直流反接
 焊接电流范围 (A): 42-110 电弧电压 (V): 18-26
 焊接速度 (范围) 10-30(cm/min)
 钨极类型及直径 / 喷嘴直径 (mm) /
 焊接电弧种类 (喷射弧、短路弧等) / 焊丝送进速度 (cm/min) /
 (按所焊位置和厚度, 分别列出电流和电压范围, 记入下表)

焊道/焊层	焊接方法	填充材料		焊接电流		电弧电压 (V)	焊接速度 (cm/min)	线能量 (kJ/cm)
		牌号	直径	极性	电流 (A)			
1	焊条电弧焊	E6010	Φ3.2	直流正接	42-60	18	10-25	3.6-16.5
2	焊条电弧焊	E7010	Φ4.0	直流反接	90-110	26	12-30	4.8-16.9
3	焊条电弧焊	E7010	Φ4.0	直流反接	90-110	26	12-30	4.8-16.9
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

技术措施:

摆动焊或不摆动焊: 不摆动焊 摆动参数: /
 焊前清理和层间清理: 焊前清理坡口两侧各 50 mm 范围内油污、锈等杂质, 坡口周围 20 mm 范围内打磨出金属光泽。
层间焊道必须严格清理, 清理使用角向磨光机及钢丝刷。

其他: 1、每层焊工数 1-2 名。

2、根焊道焊完后, 应尽快进行热焊道焊接。

3、焊条开封即用, 勿需烘焙, 若受潮须经 80°C 烘焙 1.5h 再使用。

编制	<u>刘芳</u>	日期	<u>2013.11.2</u>	审核	<u>张</u>	日期	<u>2013.11.2</u>	批准	<u>王洪</u>	日期	<u>2013.11.2</u>
----	-----------	----	------------------	----	----------	----	------------------	----	-----------	----	------------------

拉 伸 试 验

试验报告编号: J13-11-1

试样编号	试样宽度 (mm)	试样厚度 (mm)	横截面积 (mm ²)	最大载荷 (kN)	抗拉强度 (MPa)	断裂部位和特征
L1-1	19.7	6.3	124.11	66	531.8	母材上
L1-2	19.3	6.3	121.59	65.5	538.7	母材上
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

弯 曲 试 验

试验报告编号: J13-11-1

试样编号	试样类型	试样厚度 (mm)	弯心直径 (mm)	弯曲角度 (°)	试验结果
M2-1	面弯	6.3	25.2	180	完好
M2-2	面弯	6.3	25.2	180	完好
B2-3	背弯	6.3	25.2	180	完好
B2-4	背弯	6.3	25.2	180	完好

冲 击 试 验

试验报告编号: J13-11-1

试样编号	试样尺寸 (mm)	夏比 V 型 缺口位置	试验温度 (°C)	冲击吸收功 (J)	侧向膨胀量 (mm)	备注
H1	5×10×55	焊缝区	0	88	/	/
H2	5×10×55	焊缝区	0	80	/	/
H3	5×10×55	焊缝区	0	85	/	/
R1	5×10×55	热影响区	0	91	/	/
R2	5×10×55	热影响区	0	83	/	/
R3	5×10×55	热影响区	0	87	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

HJ		射线检测报告 (一) 第1页 共2页		工程名称:工艺评定 单元名称:管道	
检件名称	管道		检件编号	HP2013-10	
制造安装单位	贵州化工建设公司		报告编号	2013-10-1	
检件规格	Φ 323.9×6.3		检件材质	L360	
执行标准	JB/T4730.2-2005	检验比例	100%	合格级别	II级
拍片条件	射线源种类/设备型号: X射线/XXQ2505			胶片类别: 天津III	
	焦 距: 600 mm			胶片规格: 80×300 (mm)	
	管电压/同位素类型: 170KV/-			增感方式: Pb	
	管电流/活度: 5mA/-			像质计型号: 10Fe16	
	曝光时间: 3min			像质指数: 13	
	透照方法: 双壁单影			黑 度: 1.2-3.0	
拍片数量	总计: <u>5</u> 张; 其中: 一次返修 <u> </u> 张, 二次返修 <u> </u> 张, 三次返修 <u> </u> 张, 扩 透 <u> </u> 张。				
最终评定结果	I级 <u>4</u> 张, II级 <u>1</u> 张, III级 <u> </u> 张, IV级 <u> </u> 张。				
备 注	1. 检测部位见(附图)_____, 检测结果见《射线检测报告(二)》。 2. 经X射线检测, 未发现超标缺陷, 符合JB/T4730.2-2005标准II级要求。				
检测人 <u>潘明华</u> 2013年11月2日 审核人 <u>王会强</u> 2013年11月2日 (检验专用章)					



焊接试件力学和弯曲性能检验报告

委托单位: 修文天然气管道项目

试验编号: J13-11-1

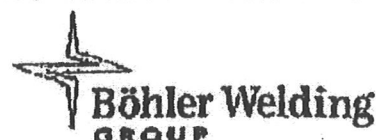
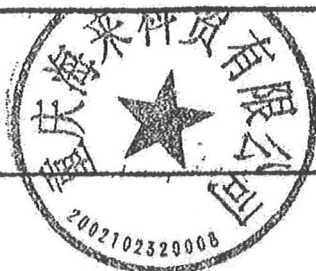
名 称	焊接工艺评定			试件编号	4857			制造编号	HP2013-10		
材料牌号/规格	L360/Φ323.9×6.3			焊工钢印	4857			焊接材料	E6010/E7010-P1		
材料代号	/			坡口型式	V			焊接方式/位置	SMAW/5GX		
热处理状况	/			代表产品批号	/			代表部位	/		
序号	拉伸		冲击		弯曲			硬度		断口	刻槽锤断
	δb N/mm ²	拉断 部位	试样尺寸 5×10×55	冲击功 (J)	α=180° 面弯	背弯	侧弯	位置	硬度		
1	531.8	热影响区	焊缝	0	完好						未见缺陷
2	538.7	热影响区			完好						未见缺陷
3							完好				未见缺陷
4			热影响区	0			完好				未见缺陷
5											
6											
试验标准	GB/T228 GB/T2653 GB/T229										结论
评定标准	NB/T47014—2011										



理化责任师: 陈学武

填表人: 张

2013 年 11 月 2 日



Wylton Enterprices Co., Ltd.
Wuliqiao St. 1, Chaoyang District
10 Building # 10 Feizhongxin
100024 Beijing
CHINA

WERKSZEUGNIS 2.2

Test Report
nach / as per: EN 10204
Nr. / No.: 2-2011-03-2129742
Rev. 0 Seite / page: 1 von/of 1

Bestell-Nr.	Order No.	Email	vom / of	26.04.2011	100058
Auftrags-Nr.	Works order	1002112531			
Lieferschein/Pgs./Splitt	Dispatch note/pos./Split	2002198166 / 0010 / 900001	vom / of	26.04.2011	
Prüfgegenstand	Test object	Stabelektrode covered electrode			10011
Handelsname	Trade designation	BOEHLER FOX CEL			Y2014A05
Produktkennzeichnung	Marking of product				
Normbezeichnung	Standard classification	EN ISO 2560-A:2005: E 38 3 C 21 / AWS A5.1-04: E6010			
Abmessung	Dimension	3.20 x 350 mm (.126" x 14")			
Serie	Lot No.	2125652			
Liefermenge	Quantity delivered	18816 KG			
Anforderungen	Requirements				
Chemische Analyse in % Chemical composition in %					
Reines Schweißgut all-weld metal					
Serie Lot No.	C	Si	Mn	P	S
2125652	0.125	0.15	0.54	0.013	0.008
Zugversuch Tensile Test	nach according to	EN 10002 1	Probenvorbereitung Specimen preparation	EN 876	
	Prüftemp. T Test temp. °C	Streckgrenze Reh Yield point MPa	Dehngrenze Rp Yield strength 0.2% MPa 1.0%	Zugfestigkeit Rm Tensile strength MPa	Dehnung A Elongation % Lo=5d
Minimum	20		390	470	23
Maximum				540	
Kerbschlagv. Impact Test	nach according to	EN 10045-1	Probenvorbereitung Specimen preparation	EN 875 VWT 0/b	
	Prüftemp. T Test temp. °C	Kerbschlagarbeit Mindest. KV Absorbed energy minimum values J	Mittelwert Average J	Lat. Breitg. Lateral expansion mm	Krist. Bruchanteil Shear fracture %
	20	70			
	-30	47			

Bemerkung
Remarks

Ort / Town
Kapfenberg

Datum / Date
06.09.2011

Dieses Zeugnis wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift.
This certificate was issued by DP-equipment and does not require signature.

Abnahmebeauftragter
Authorized representative
Winkler

Böhler Schweißtechnik Austria GmbH
Böhler-Welding-Str. 1
A-8605 Kapfenberg
Internet: www.boehler-welding.at

Tel: +43 (0) 3862-301-0
Fax: +43 (0) 3862-301-85-193
E-Mail: postmaster.baga@boga.at

Registergericht: Leoben, FN 77052 M
ATU 27116007
DVR 0862348

Deutsche Bank AG (BLZ 19100); Nr. 31486000
Swiftcode: DEUTAT33
IBAN: AT37 1910 0000 3148 6000

承压设备焊接工艺评定

编 号： HP2014-11

单 位： 贵州化工建设公司

日 期： 2014 年 11 月 29 日

预焊接工艺规程(续)

WPS-2

焊接位置: 对接焊缝的位置 <u>5G</u> 焊接方向: (向上、向下) <u>向上</u> 角焊缝位置 <u>/</u> 焊接方向: (向上、向下) <u>/</u>	焊后热处理: 温度范围 (°C) <u>/</u> 保温时间 (h) <u>/</u>												
预热: 预热温度 (°C) (允许最低值) <u>/</u> 层间温度 (°C) (允许最高值) <u>/</u> 保持预热时间 <u>/</u> 加热方式 <u>/</u>	气体: <table border="1"> <thead> <tr> <th>气体种类</th> <th>混合比</th> <th>流量 (L/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保护气 <u>纯氩</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>9~10</u></td> </tr> <tr> <td>尾部保护气 <u>/</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>/</u></td> </tr> <tr> <td>背面保护气 <u>/</u></td> <td><u>/</u></td> <td><u>/</u></td> </tr> </tbody> </table>	气体种类	混合比	流量 (L/min)	保护气 <u>纯氩</u>	<u>/</u>	<u>9~10</u>	尾部保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	背面保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
气体种类	混合比	流量 (L/min)											
保护气 <u>纯氩</u>	<u>/</u>	<u>9~10</u>											
尾部保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>											
背面保护气 <u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>											

电特性

电流种类: 直流 极性: 打底 DC⁻ 填充、盖面 DC⁺
 焊接电流范围 (A): 90-130 电弧电压 (V): 20-24

(按所焊位置和厚度, 分别列出电流和电压范围, 记入下表)

焊道/焊层	焊接方法	填充材料		焊接电流		电弧电压 (V)	焊接速度 (cm/min)	线能量 (kJ/cm)
		牌号	直径	极性	电流 (A)			
正面 1	GTAW	JTT-50	Φ2.0	DC ⁻	110-130	20-22	/	/
正面 2	SMAW	J427	Φ3.2	DC ⁺	95-110	22-24	/	/
正面 3	SMAW	J427	Φ3.2	DC ⁺	95-110	22-24	/	/

钨极类型及直径 Φ1.0 喷嘴直径 (mm) /
 熔滴过渡形式 / 焊丝送进速度 (cm/min) /

技术措施:

摆动焊或不摆动焊: 摆动 摆动参数: 坡口边缘各熔化 1 mm 为宜
 焊前清理和层间清理: 坡口周围 30 mm 范围内打磨 背面清根方法: /
 单道焊或多道焊 (每面): 单道焊每层打磨出金属光泽 单丝焊或多丝焊: /
 导电嘴至工件距离 (mm): / 锤击: /
 其他: 环境温度 > 0°C, 相对湿度 < 90%

编制	<u>刘 芳</u>	日期	<u>2014.11.20</u>	审核	<u>[Signature]</u>	日期	<u>2014.11.21</u>	批准	<u>[Signature]</u>	日期	
----	------------	----	-------------------	----	--------------------	----	-------------------	----	--------------------	----	--

PQR-2

试验报告编号: 2014-11-1

试样编号	试样宽度 (mm)	试样厚度 (mm)	横截面积 (mm ²)	断裂载荷 (kN)	抗拉强度 (MPa)	断裂部位和特征
L1-1	21.2	6.3	133.56	68	509	热影响区
L1-2	20.5	6.3	129.15	66.5	514.9	热影响区
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

试验报告编号: 2014-11-1

试样编号	试样类型	试样厚度 (mm)	弯心直径 (mm)	弯曲角度 (°)	试验结果
M2-1	面弯	6.3	25.2	180	完好
M2-2	面弯	6.3	25.2	180	完好
B2-3	背弯	6.3	25.2	180	完好
B2-4	背弯	6.3	25.2	180	完好
/	/	/	/	/	/

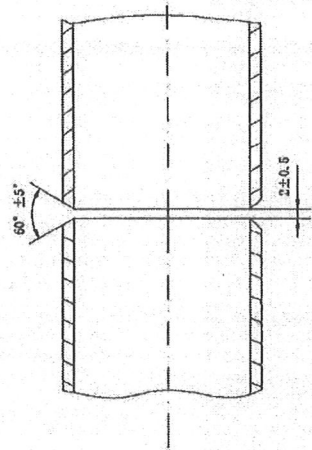
试验报告编号: _____

[illegible]

焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检查记录

工艺评定编号: HP2014-11

2014-11				焊接层次、顺序示意图		V	
试件编号	牌号	规格	代号	坡口形式	焊接位置	5G	
试件材料							
管材	20	$\delta=6.5$	/	焊接方法	GTAW+SMAW		
管材	L360	$\delta=6.3$	/	设备型号	ZX7-400		
垫板	/	/	/	焊工钢印	3531		
接头及焊缝形式	管对接	/	/	施焊日期	2014-11-22		



60° ± 5°
2 ± 0.5

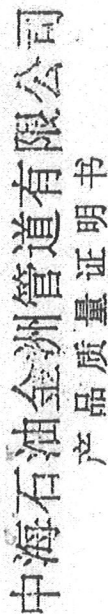
焊接层次: 正 3
 坡口角度: 60 ± 5°
 钝 边: 1~1
 组对间隙: 2 ± 0.5
 背面清根: /
 预热方法: /
 测温方法: /

施焊记录						焊缝外观检查记录					
焊层	焊材		焊接电源		焊接电 流 (A)	电弧电 压 (V)	焊接速度 (cm/min)	保护气体流量 (L/min)		焊缝余高 (焊脚高)	0.6mm
	牌号	规格	种类	极性				正面	反面		
1	JTT-50	$\Phi 2.0$	直流	正接	123	20-22	/	9	/	焊缝棱角	/
2	J427	$\Phi 3.2$	直流	反接	102	22-24	/	/	/	错边量	/
3	J427	$\Phi 3.2$	直流	反接	102	22-24	/	/	/	外观检查结果	合格
										预热温度	/
										层间温度	/

环境温度: 7° C 相对湿度: 70% 注: 如需焊前预热, 应记录加热方式、预热温度范围、层间温度及测温方法。

记录人: 

[illegible]



Product Quality Certification

特种设备制造许可证:TS2710742-2014

This is to certify that in accordance with the relevant specifications and contracts the pipe manufactured for your unit, were tested qualified by our Quality Department.

技质-Z-B28/03

编号/Serial No.: ZHJZ2013-141

检查依据 GB/T9711-2011 PSL2; 按理论计算, 合计176根 2112.000米 104.204吨。

合同号/Contract No.: ZHJZ-SR-GZR002-13-23

The pipes are tested according to GB/T 9711-2011 PSL2, and counted nominally, amount 176 pcs 2112,000 metres 104,204 tons.

页码/page:02/02

[illegible]

备注: 1、压扁试验、水压试验合格; 水压试验压力 11.9×10^5 MPa, 稳压时间 ≥ 10 s; 2、板材 100% UT 检验、焊缝全长 100% UT 检验、剩磁量 ≤ 30 Gauss; 3、硬度、金相检验合格; 4、外观、尺寸检验合格; 5、L: 熔炼分析, P: 产品分析; Remark: 1. The results of Flattening testing and Hydrotesting are qualified, Hydro testing pressure 11.9×10^5 MPa, keeping time ≥ 10 s; 2. 100% strip UT detection, 100% weldseam UT detection are qualified, residual magnetism ≤ 30 Gauss; 3. The results of Hardness testing and Metallographic testing are qualified; 4. The surface quality and size inspection are qualified; 5. L: Heat analysis, P: Product analysis.

质量经理: QC Manager